

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 160

축의 방향을 라벨로 정하고 있었다

입장 마찰만 어느 통제로도 안 고쳐지는 이유를 쫓다가, 그 축이 여섯 도메인에서 라벨에 맞춰 미리 뒤집혀 있는 것을 찾았다 --- 그중 하나가 유보 라벨을 봐야만 정할 수 있는 결정이었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

초 록

노트 159가 “입장 마찰만 어느 통제로도 안 고쳐진다(능형 0/8)”를 남겼다. 쫓아갔다. 먼저 내 검정이 순환이었다. 하네스의 `entry_friction` 열은 원자료와 상관이 -1.0 이다 — 노트 108이 채택한 `axis_orient.json` 이 여섯 도메인(도서 · 모바일 · 애니 · 웹툰 · 팝업 · 펀딩)에서 축을 뒤집고 있었고, 뒤집을지는 라벨과의 상관 부호로 정했다. 라벨에 맞춰 정렬된 열에 “입장 마찰은 내려가야 한다”는 사전 부호를 대면 당연히 0/8이 나온다. 재는 대상이 아니라 규약을 재고 있었다. 그런데 규약 자체에 구멍이 있었다. 방향을 각 도메인의 학습 기간만으로 다시 정해 보니 아홉 중 넷이 어긋난다. 만화 · 세계애니는 상관이 -0.034 로 문턱 아래라 안 뒤집은 것이고, 애니는 학습 기간에서 $+0.037$ 이라 안 뒤집어야 하는데 뒤집혀 있다(전체로는 -0.086). 그리고 팝업은 2025년 이전 관측이 16건이라 상관이 아예 정의되지 않는다 — 즉 팝업의 뒤집기는 유보 기간 라벨을 봐야만 나오는 결정이었다. 값을 잰다. 팝업의 뒤집기를 되돌리면 팝업 ρ 가 F18 배경에서 $+0.4517$ 에서 $+0.3388$ 로, 능형에서 $+0.5167$ 에서 $+0.4286$ 으로 내려간다 — 헤드라인이 $0.113 \cdot 0.088$ 만큼 부풀어 있었다. 판 ρ 는 -0.003 밖에 안 움직여 순위표는 그대로다. 되돌렸고, 규약을 적었다: 축 방향을 라벨로 정할 때는 학습 기간만 본다. 학습 기간으로 못 정하는 도메인은 뒤집지 않는다(노트 141의 “모르던 막는다”). 그리고 원자료로 다시 보면 입장 마찰의 원래 관계는 여덟 도메인 중 일곱에서 음수이고 팝업도 -0.246 이다 — 내 사전 부호가 맞았고, 자료가 그것을 뒤집어 놓았던 것이다.

1. 내 검정이 순환이었다

주장 1. 하네스의 `entry_friction` 은 원자료의 반대다. `state/tri_domain.py` 의 `_apply_adopted` 가 `axis_orient.json` 을 읽어 여섯 도메인에서 값 $\rightarrow 1$ - 값을 한다. 노트 155부터 159까지 “입장 마찰이 사전 부호와 안 맞는다”를 다섯 노트에 걸쳐 적었는데, 뒤집힌 열에 안 뒤집힌 사전 부호를 댄 것이다.

반증 조건. 다섯 축 중 이 축만 그렇다 — 나머지 넷은 원자료와 그대로 일치한다. `media_push` 도 애니 하나만 뒤집혀 있다.

Table 1: 방향을 학습 기간(2025 이전)만으로 다시 정하면.

	현행	사전 n	사전 상관	사전 결정
모바일	뒤집	1,559	$-.648$	뒤집
펀딩	뒤집	320	$-.310$	뒤집
도서	뒤집	80	$-.273$	뒤집
웹툰	뒤집	2,106	$-.129$	뒤집
아이돌	그대로	43	$+.152$	그대로
애니	뒤집	1,467	$+.037$	그대로
만화	그대로	1,783	$-.034$	뒤집
세계애니	그대로	2,648	$-.036$	뒤집
팝업	뒤집	16	없음	그대로

2. 규약에 구멍이 있었다

주장 2. 팝업은 자기 학습 기간으로 방향을 정할 수가 없다. 2025년 이전 관측이 16건이고 상관이 정의되지 않는다. 그런데 뒤집혀 있다 — 유보 기간 라벨을 봐야만 나오는 결정이다.

반증 조건. 만화 · 세계애니가 안 뒤집힌 것은 상관이 -0.034 로 작아 노트 108의 문턱을 못 넘은 것이고, 애니는 전체로는 -0.086 이라 넘었지만 학습 기간만 보면 $+0.037$ 이다. 넷 중 셋은 문턱 문제이고 팝업 하나만 원리적으로 못 정한다.

3. 값을 잰다

주장 3. 헤드라인이 0.113 부풀어 있었다. 팝업 ρ 가 F18 에서 $+0.4517 \rightarrow +0.3388$, 능형에서 $+0.5167 \rightarrow +0.4286$ 이다. 판 ρ 는 -0.003 밖에 안 움직여 순위표와 챔피언은 그대로다.

반증 조건. 크기가 유보 59건의 짝 반쪽(0.12)과 비슷해 “통계적으로 같린다”고까지는 못 한다. 다만 이건 크기 문제가 아니라 규약 문제다 — 유보 라벨로 자질의 부호를 정하면 안 된다.

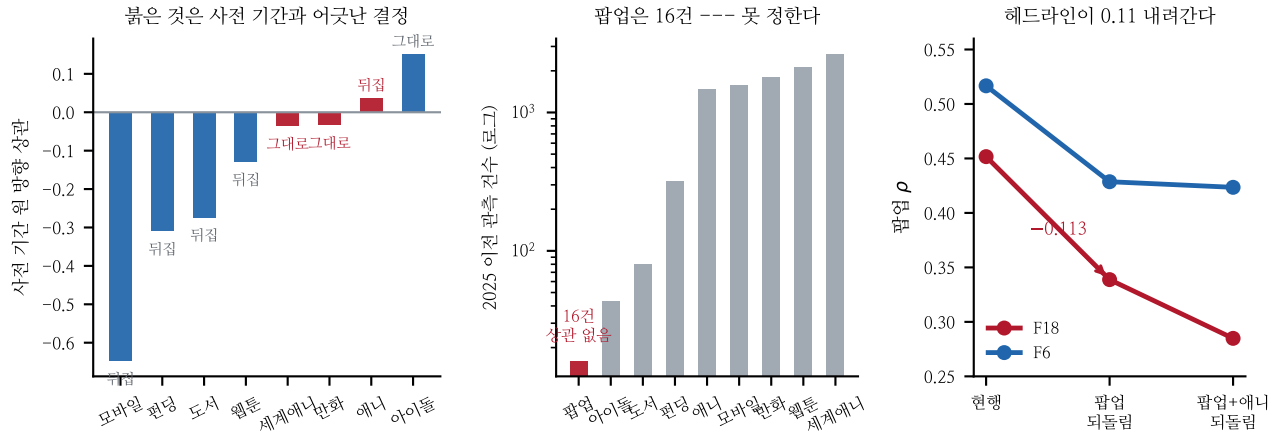


Figure 1: 왼쪽 — 붉은 것은 학습 기간과 어긋난 결정. 가운데 — 팝업은 16건이라 못 정한다. 오른쪽 — 되돌리면 헤드라인이 0.11 내려간다.

Table 2: 팝업의 뒤집기를 되돌리면.

	F18 배경		F6 능형	
	판	팝업	판	팝업
현행	+0.4491	+0.4517	+0.3671	+0.5167
팝업 되돌림	+0.4465	+0.3388	+0.3651	+0.4286
팝업+애니 되돌림	+0.4488	+0.2849	+0.3592	+0.4235

Table 3: 원 방향(뒤집기 전) 입장 마찰과 라벨의 상관.

모바일	-0.578	유보 59건
도서	-0.297	
팝업	-0.246	
팬딩	-0.256	
애니	-0.086	
만화 · 세계애니	-0.034	
웹툰	-0.019	

주장 4. 애니까지 되돌리면 팝업이 더 내려간다(+0.339 → +0.285). 팝업의 축이 아닌데 팝업이 움직이는 것은 풀링 전파다(노트 144의 귀착).

반증 조건. 그래서 애니는 따로 재야 한다 — 사전 $n=1,467$ 이라 팝업과는 다른 사안이고, 문턱을 어디 두느냐의 문제다.

4. 그리고 내 사전 부호가 맞았다

주장 5. 입장 마찰은 원래 여덟 중 일곱에서 음수다. 유료 · 사전예약 장벽이 높을수록 일평균 방문객이 적다 — 사전 부호 -1 이 맞았다. 노트 155에서 “내 상식이 틀렸나”를 의심했는데, 틀린 것은 상식이 아니라 자료 쪽 규약이었다.

반증 조건. 그렇다고 이것이 인과라는 뜻은 아니다. 노트 155의 선택 설명 (“유료를 거는 팝업은 원래 수요가 있다”)은 여전히 가능하고, 그 방향이면 관측 상관이 더 음수여야 한다.

Table 4: 남은 것.

애니	문턱을 어디 두냐 — 사전 +0.037 대 전체 -0.086
다른 축	방향을 라벨로 정한 곳이 또 있나 (media_push 애니)
다섯 노트	155~159의 입장 마찰 서술을 다시 읽을 것

5. 고치고 적었다

axis_orient.json 에서 팝업을 뺐고 data/state/axis_orient_note.md 에 무엇을 왜 정했는지 적었다.

주장 6. 규약: 축 방향을 라벨로 정할 때는 학습 기간만 본다. 학습 기간으로 못 정하는 도메인은 뒤집지 않는다.

반증 조건. 노트 141의 “모르면 막는다”와 같은 형태다. 그때는 시점을 몰라서 막았고 이번엔 방향을 몰라서 안 뒤집는다.

마지막 줄이 부채다. 노트 155부터 159까지 입장 마찰을 “어느 통제로도 안 고쳐지는 축”으로 다섯 번 적었다. 그 서술은 전부 뒤집힌 열을 본 것이다. 방향을 바로잡고 다시 재면 입장 마찰이 제일 잘 맞는 축일 수도 있다 — 그것이 다음 실험이다.